Activitat 4 — Les escales: plànols i mapes

Llegir i fer servir l'escala numèrica i l'escala gràfica per passar de mides del dibuix a mides reals, i a l'inrevés.

Idea clau

Un **plànol** o un **mapa** és un dibuix reduït de la realitat. Perquè serveixi per mesurar, totes les distàncies s'han de reduir **el mateix nombre de vegades**. L'**escala** ens diu quantes.

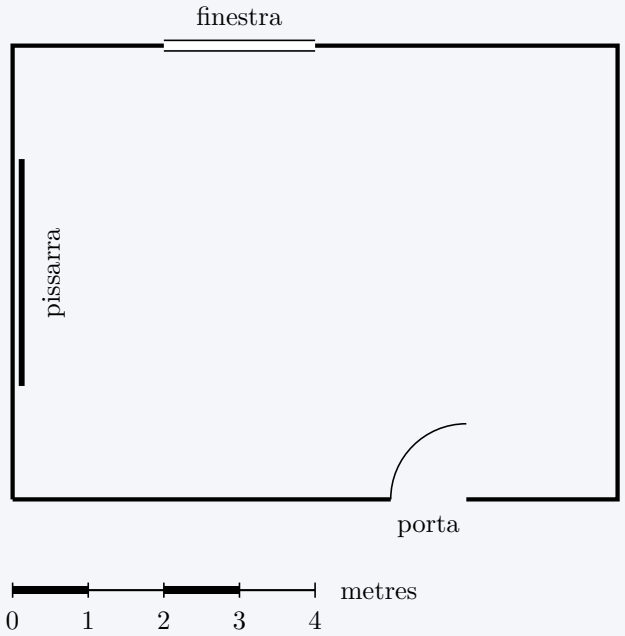
Dues maneres d'indicar l'escala

- **Escala numèrica**, com ara 1 : 200: 1 cm del dibuix són 200 cm de la realitat, és a dir, 2 m. La mateixa unitat a totes dues bandes.
- **Escala gràfica**: un segment dibuixat amb la distància real que representa. Es fa servir amb el regle: quantes vegades hi cap?

Un plànol per mesurar

Exemple 4 — El plànol d'una aula

Aquest plànol és a escala 1 : 100: cada centímetre del dibuix és 1 m de l'aula. A sota hi ha l'escala gràfica.



L'aula fa 8 cm per 6 cm al plànol. A la realitat, doncs, fa 8 m per 6 m.

Exercici resolt 29 — Del mapa a la realitat, i tornada

Un mapa excursionista té escala 1 : 50 000. (a) Dos pobles hi estan a 7 cm. Quina distància real els separa? (b) Dos refugis estan a 2 km. Quants centímetres els separen al mapa?

Solució. (a) Cada cm del mapa són 50 000 cm reals: $7 \cdot 50\,000 = 350\,000$ cm $= 3\,500$ m $= 3{,}5$ km. (b) Passem la distància real a cm: 2 km $= 200\,000$ cm. Quantes vegades hi cap 50 000? $200\,000 : 50\,000 = 4$ cm.

Resposta: (a) 3,5 km. (b) 4 cm.

Exercicis per fer

30 Un plànol té escala 1 : 100. (a) Quants metres reals són 5 cm del plànol? (b) Quants cm del plànol ocupa una paret de 3,5 m?

31 Un mapa té escala 1 : 25 000. (a) Quants km reals són 4 cm del mapa? (b) Quants cm del mapa ocupa un camí de 2,5 km?

32 **Amb l'escala gràfica.** Fes servir el plànol de l'aula de l'exemple. Mesura amb el regle l'amplada de la porta i la llargada de la finestra, i calcula'n les mides reals. Quina és l'àrea real de l'aula?

33 **Quina escala?** Un camp de futbol de 100 m de llarg es dibuixa amb 10 cm. Quina escala numèrica té el dibuix?

34 **Més detall.** Tens dos mapes, un a escala 1 : 10 000 i l'altre a 1 : 1 000 000. En quin es veuran els carrers d'un poble? Per què?

35 **Troba l'error.** En Bilal diu que, en un plànol a escala 1 : 200, 3 cm del dibuix són 600 m. On s'equivoca?

36 **La fotocòpia.** Amplies un plànol a escala 1 : 100 amb la fotocopiadora, fins al doble de mida. L'escala numèrica escrita encara és correcta? I l'escala gràfica? Explica-ho.

37 **Repte (per al projecte).** El pati fa uns 40 m de llarg i 25 m d'ample. Vols dibuixar-lo en un full A4 (29,7 cm per 21 cm), deixant marge. Proposa una escala i calcula quant farà el pati al dibuix.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

30 (a) $5 \cdot 100 = 500$ cm $= 5$ m. (b) 3,5 m $= 350$ cm; $350 : 100 = 3{,}5$ cm.

31 (a) $4 \cdot 25\,000 = 100\,000$ cm $= 1$ km. (b) 2,5 km $= 250\,000$ cm; $250\,000 : 25\,000 = 10$ cm.

32 Porta: 1 cm al plànol, 1 m real. Finestra: 2 cm, 2 m reals. Àrea de l'aula: $8 \cdot 6 = 48$ m^2. (Si la fotocòpia no és a mida real, les mides es calculen amb l'escala gràfica i surten igual.)

33 100 m $= 10\,000$ cm; $10\,000 : 10 = 1\,000$. Escala $1 : 1\,000$.

34 En el d'escala $1 : 10\,000$: 1 cm hi són 100 m, mentre que a l'altre 1 cm són 10 km. Com més petit és el segon nombre, més detall.

35 Són $3 \cdot 200 = 600$ **cm**, és a dir, 6 m. Ha oblidat que les dues bandes de l'escala tenen la mateixa unitat.

36 L'escala numèrica ja no és correcta: ara 1 cm del dibuix és mig metre ($1 : 50$). L'escala gràfica sí, perquè s'ha ampliat igual que el dibuix.

37 Per exemple, $1 : 200$: el pati faria 20 cm per 12,5 cm, i hi cap amb marge. (També serveix $1 : 250$: 16 cm per 10 cm.)

Notes per al professorat.

- No es formalitza la proporcionalitat (es treballa a 2n d'ESO): n'hi ha prou amb «cada centímetre del dibuix val tant».
- L'exercici 32 es pot fer encara que la fotocòpia s'hagi ampliat o reduït, si es fa servir l'escala gràfica. L'exercici 36 en fa explícit el perquè.
- L'error de l'exercici 35 (canviar d'unitat només a una banda) és el més freqüent. Convé insistir que l'escala compara la mateixa unitat.
- El repte 37 prepara el plànol del pati de l'Activitat 10.